

تنفيذ

تكلفة تطوير منصة تنفيذ

كم يكلف بناء المنصة من الصفر —
شركة مصرية مقابل شركة سعودية · بالدولار الأمريكي

المرجع: نطاق العمل — رخصة منصة تنفيذ (٢١ صفحة، ١٥ وحدة وظيفية)
تاريخ الإعداد: ٤ أغسطس ٢٠٢٦ · أسعار السوق مُحَقَّقة بنفس التاريخ
النطاق: تكلفة التطوير فقط — لا تشمل الرخصة أو التشغيل أو الدعم
أسعار الصرف: 1 USD = 50.25 EGP · 1 USD = 3.75 SAR
الدقة المتوقعة: $\pm 20\%$ — تقدير تخطيطي غير ملزم

١. الملخص التنفيذي

3.7x الفارق سعودي ÷ مصري	\$2.08M شركة سعودية (وكالة محلية)	\$791K نموذج هجين (١٥٪ سعودي + ٨٥٪ مصري)	\$564K شركة مصرية (سعر السوق)
--------------------------------	---	--	-------------------------------------

السيناريو	منخفض	أساسي	مرتفع
حجم الجهد	100 PM	118 PM	145 PM
شركة مصرية	\$478,361	\$564,466	\$693,623
نموذج هجين	\$670,403	\$791,076	\$972,085
شركة سعودية	\$1,758,645	\$2,075,201	\$2,550,036

بالريال السعودي : مصري SAR 2.12M · هجين SAR 2.97M · سعودي SAR 7.78M (الحالة الأساسية، قبل ضريبة القيمة المضافة ١٥٪).

تحقق متبادل يدعم الثقة في الأرقام : بنينا التقدير من أسفل لأعلى (فريق مفصل × معدل كل دور)، فنتج معدل مدمج قدره \$29.90 للساعة في مصر و\$109.92 في السعودية. الرقمان يقعان داخل النطاقات المنشورة للسوقين بالضبط (20–35 \$ لمصر · 93–160 \$ للسعودية). أي أن النموذج التفصيلي والسوق يتفقان — وهذا أقوى دليل متاح دون عروض أسعار فعلية.

٢. ما الذي يُطوّر

١١٨ شهر عمل موزّعة على ١٥ وحدة وظيفية وأعمال عَرَضِيَّة. الأثقل ثلاث وحدات : العروض والفحص الآلي والتقييم (٣٥ مطلباً في أربعة محاور)، الصلاحيات وفصل المهام ومحرك سير العمل، ومنصة المقاولين (تطبيق كامل مستقل).

الوحدة	التعقيد	شهر عمل	مصري	سعودي
١. التخطيط السنوي للمشتريات	متوسط	3.0	14,351	52,759
٢. إدارة طلبات الشراء	متوسط	3.0	14,351	52,759
٣. كراسة الشروط (+ جداول الكميات + المساعد الذكي)	عالٍ	6.0	28,702	105,519
٤. الموردون والتأهيل	متوسط	3.5	16,743	61,553
٥. الطرح واستقبال العروض	متوسط	3.0	14,351	52,759
٦. العروض والفحص الآلي والتقييم والتوقيع	عالٍ جداً	8.5	40,661	149,485
٧. الترسية والتعاقد	متوسط	3.0	14,351	52,759
٨. تنفيذ العقود (S01-S11)	عالٍ	5.5	26,310	96,725
٩. المستخلصات والمدفوعات	عالٍ	4.5	21,526	79,139
١٠. إدارة المشاريع	متوسط	3.5	16,743	61,553
١١. تقييم أداء المتعاقدين	بسيط	2.0	9,567	35,173
١٢. إدارة اللجان	عالٍ	5.5	26,310	96,725
١٣. الصلاحيات وفصل المهام ومحرك سير العمل	عالٍ جداً	6.5	31,093	114,312
١٤. التقارير ولوحات المعلومات	عالٍ	5.0	23,918	87,932
١٥. منصة المقاولين والموردين	عالٍ	6.5	31,093	114,312
مجموع الوحدات الوظيفية	—	69.0	330,069	1,213,465
النواة والبنية (هوية، تدقيق، إشعارات، ملفات، RTL)	—	6.0	28,702	105,519
التكاملات الثمانية	—	8.0	38,269	140,692
الأمن والامتثال (ECC/CSCC/PDPL)	—	4.0	19,134	70,346
البنية التشغيلية (٣ بيئات، CI/CD، نسخ احتياطي)	—	4.0	19,134	70,346
ضمان الجودة	—	10.0	47,836	175,865
تصميم التجربة والواجهة	—	6.0	28,702	105,519
تحليل الأعمال والتوثيق العربي	—	5.0	23,918	87,932

الوحدة	التعقيد	شهر عمل	مصري	سعودي
إدارة المشروع	—	6.0	28,702	105,519
مجموع الأعمال العَرَضِيَّة	—	49.0	234,397	861,736
الإجمالي	—	118.0	564,466	2,075,201

٣. خطة الفريق ومعدّلات الأدوار

التكلفة أعلاه ليست رقمًا مقدّرًا جزائيًا؛ هي حاصل ضرب فريق محدد في معدّل كل دور على مدى ١٢ شهرًا :

الدور	عدد	شهور	شهر عمل	\$/س مصر	التكلفة	\$/س سعودية	التكلفة
مهندس معماري للحل	0.5	12	6.0	50	48,000	160	153,600
مطوّر أول / قائد تقني	2.0	12	24.0	45	172,800	145	556,800
مطوّر متوسط	3.2	12	38.4	26	159,744	100	614,400
مطوّر مبتدئ	1.0	9	9.0	18	25,920	70	100,800
مهندس ضمان جودة	1.5	11	16.5	21	55,440	80	211,200
مهندس DevOps	0.5	12	6.0	30	28,800	125	120,000
مصمّم تجربة/واجهة	0.75	8	6.0	23	22,080	90	86,400
محلّل أعمال	0.5	10	5.0	22	17,600	105	84,000
مدير مشروع	0.6	12	7.2	30	34,560	130	149,760
الإجمالي	≈10	12	118.1	29.90	564,944	109.92	2,076,960

معدّلات الأدوار غير المطوّرة مشتقة بنسبة رواتبها إلى المطوّر في كل سوق (بيانات ERI/PayScale)، ثم مُعايرة على نطاقات الفوترة المنشورة — لأن المصادر تنشر معدّل المطوّر والمعدّل المدمج فقط ولا تفصّل باقي الأدوار.

لماذا الفارق ٣.٧ ضعف؟

العامل	مصر	السعودية
التكلفة الشهرية المحمّلة لمهندس	\$759	\$5,520
عبء صاحب العمل فوق الراتب	≈ ٣٦٪	١٢-٢٥٪
سقف التأمينات الاجتماعية	EGP 3,131	بلا سقف فعلي
ضغط الأجور	وفرة كوادر	النطاقات + ندرة

سقف التأمينات المصري هو ميزة هيكلية مهمة: مطوّر براتب 80,000 جنيه ومطوّر براتب 18,000 يكلفان صاحب العمل المبلغ نفسه تأمينيًا — ما يجعل توظيف الكوادر العليا في مصر رخيصًا نسبيًا، وهو بالضبط ما تحتاجه منصة بهذا التعقيد.

٤. أرضية التكلفة مقابل سعر السوق

هناك رقمان مختلفان لكل سوق، والخط بينهما شائع : ما يكلفك الفريق إن كان مملوكًا لك، وما تدفعه لوكالة تنفذ لك.

الطريقة	مصر	السعودية
أرضية التكلفة — فريق مملوك (رواتب × عبء × ١.٩)	170,129	991,200
سعر السوق — وكالة	564,466	2,075,201
الفرق (هامش الوكالة)	394,337	1,084,001

ماذا يعني هذا عملياً؟ لو كوّنت فريقك الخاص في مصر بدل التعاقد مع وكالة، تنخفض التكلفة إلى \$170K تقريباً — لكن تتحمل مقابله مخاطر التوظيف والدوران والإدارة، وتحتاج ١٢ شهرًا كاملة قبل أول مخرج. الوكالة تشتري لك السرعة وتحويل المخاطر، وهذا ما يبرّر الفارق.

٥. النموذج الهجين

واجهة سعودية (مدير مشروع، خبير مشتريات حكومية، امثال) فوق فريق تنفيذ مصري. هذا ليس ترفاً : نطاق العمل يشترط سجلاً تجارياً سعودياً وتسجيل CST وعضو فريق بخبرة ٥ سنوات في المشتريات الحكومية السعودية — وهي متطلبات لا يلبّيها فريق مصري خالص.

المكون	الحصة	الساعات	المعدل	التكلفة
الواجهة السعودية	١٥%	2,832	\$109.92	311,294
فريق التنفيذ المصري	٨٥%	16,048	\$29.90	479,782
الإجمالي	١٠٠%	18,880	\$41.90	791,076

السيناريو	التكلفة النسبية	دولار
مصرية		564K
هجينة		791K
سعودية		2.08M

٦. تقليص النطاق — ماذا لو بنيت أقل؟

أكبر رافعة لخفض تكلفة التطوير ليست التفاوض على المعدل، بل **تقليل ما يُبنى**. ثلاث مراحل منطقية:

المرحلة	المشمول	شهر عمل	مصري	سعودي
١ — نواة دورة الحياة	الوحدات ١، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨، ١٣ + النواة + تكاملا اعتماد ونفاذ	61.5	294,216	1,081,613
٢ — + الموردون واللجان والمالية	يضيف ٣، ٤، ٩، ١٢، ١٥ (منصة المقاولين)	95.5	456,872	1,679,578
٣ — النطاق الكامل	كل الوحدات الـ ١٥ + ٨ تكاملات + امتثال كامل	118.0	564,432	2,075,290

لكن انتبه: نطاق العمل يصنّف كل هذه الوحدات «الزامي»، والمعيار الفني الأول يمنح ٤٠ نقطة من ١٠٠ لتغطية المتطلبات الوظيفية كاملة. تقليص النطاق خيار صالح لخارطة طريق المنتج — لا للتقدّم بهذه المنافسة تحديداً، إذ يعني خسارة نقاط تُسقط العرض دون الحد الأدنى (٦٠ من ١٠٠).

٧. الجدول الزمني وتوزيع الإنفاق

الربع	التركيز	شهر عمل	مصري	سعودي
١ (شهور ١-٣)	التحليل، المعمارية، النواة، التصميم، البنية التشغيلية	24	114,816	422,093
٢ (شهور ٤-٦)	الوحدات ١-٧ (التخطيط حتى الترسية)	33	157,872	580,378
٣ (شهور ٧-٩)	الوحدات ٨-١٥، منصة المقاولين، التكاملات	38	181,792	668,315
٤ (شهور ١٠-١٢)	الأمن والامتثال، اختبار الاختراق، التوثيق، التثبيت	23	110,032	404,506
الإجمالي	١٢ شهراً	118	564,466	2,075,201

الذروة في الربعين الثاني والثالث (≈ ٦٠٪ من الإنفاق) — وهي الفترة التي يجب تأمين تدفقها النقدي قبل البدء.

٨. ما يرفع التكلفة — وما يمكن التفاوض عليه

المُحرِّك	الأثر	الملاحظة
وحدة العروض والفحص والتقييم	٨.٥ شهر	أثقل وحدة منفردة — ٣٥ مطلبًا، توقيع إلكتروني، مصفوفة تقييم، نصاب لجان
منصة المقاولين	٦.٥ شهر	تطبيق كامل مستقل بهوية وصلاحيات وفصل بيانات — لا «شاشة إضافية»
محرك سير العمل والصلاحيات	٦.٥ شهر	«قابل للتهيئة بدون برمجة» + فصل مهام — أعلى بكثير من صلاحيات ثابتة
التكاملات الثمانية	٨ شهور	قابل للتفاوض: ٧ منها «متى ما أمكن» — كل تكامل يسقط يوفّر ١ شهر عمل (\$4.8K مصريًا)
ضمان الجودة	١٠ شهور	غير قابل للخفض عمليًا مع SLA ٩٩.٥٪ وأثر تدقيقي غير قابل للتعديل
الامتثال ECC/CSCC/PDPL	٤ شهور	غير قابل للتفاوض — شرط نظامي
عربي RTL كامل + إنجليزي	مدمج	يضيف ١٥٪ على أعمال الواجهة مقارنة بلغة واحدة

٩. حدود هذه الدراسة

- لا تشمل: الرخصة، الاستضافة، الدعم والصيانة، ترحيل البيانات، التدريب، اختبار الاختراق المتكرر — هذه تكاليف تشغيل لا تطوير، ويُقدّر منفصلة.
- مبنية على معدلات منشورة لا عروض فعلية. الدقة المتوقعة $\pm 20\%$. قبل أي التزام تعاقدية: اطلب ٣ عروض من شركات مصرية على نفس نطاق العمل وقارنها بهذا النموذج.
- «شركة سعودية» هنا تعني وكالة/استشارية محلية بمعدلات السوق المنشورة (350–600 SAR/ساعة). لم نستطع التحقق من معدلات شركة بعينها؛ أي عرض فعلي قد يختلف صعودًا أو هبوطًا.
- لم يتيسر الوصول إلى قيم ترسيات مماثلة منشورة على بوابة اعتماد للمعايرة المباشرة. يُنصح بمراجعتها قبل استخدام الأرقام تفاوضيًا.
- تقلب الجنيه: تراوح الدولار بين 48.71 و51.50 جنيهاً خلال شهر واحد. عقد بالدولار وتكاليف بالجنيه = مخاطرة وفرصة: ثبت سعر الصرف في عقود المناولة.
- التقدير يفترض فريقاً ناضجاً سبق له بناء أنظمة مؤسسية. فريق أقل خبرة قد يستهلك +٤٠٪ دون أن يظهر ذلك في المعدل.

١٠. المصادر

المصدر	ما استُخدم منه
Matrix Minds — Egypt Software Development Rates 2026	معدّلات مصر : مبتدئ 20–15\$, مدمج 35–20\$, أول 50–40\$
Neologix — Software Development Cost in Saudi Arabia 2026	معدّلات السعودية : وكالة محلية 600–350 SAR/ساعة
Mohamed Ashamallah — KSA vs Egypt	الفارق النسبي بين السوقين
Playroll — Cost of Hiring in Saudi Arabia 2026	تكلفة صاحب العمل 20,700 SAR/شهر لمهندس برمجيات
WEM — Egypt Employment Costs 2026	عبء ٣٦٪ وسقف التأمينات 3,131 EGP
ERI SalaryExpert / PayScale — Egypt & KSA 2026	رواتب QA / DevOps / UX / BA / PM لاشتقاق نسب الأدوار
Exchange-Rates.org — EGP/USD أغسطس ٢٠٢٦	سعر الصرف 50.25 ونطاق التقلّب
نطاق العمل — رخصة منصة تنفيذ	الوحدات والمتطلبات والتكاملات والامتثال

تاريخ التحقق : ٤ أغسطس ٢٠٢٦. معدّلات سوق البرمجيات تتغيّر كل ٦–١٢ شهرًا.